



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer saat ini menuntut pengelolaan infrastruktur yang efisien dan aman. Misal dalam suatu organisasi banyak divisi memerlukan kebutuhan komunikasi yang berbeda dan memerlukan isolasi data untuk menjaga keamanan informasi. Jika tidak menggunakan mekanisme pemisahan jaringan yang benar, seluruh perangkat akan berada pada satu domain broadcast yang sama, sehingga mudah untuk kebocoran data. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penerapan VLAN (Virtual Local Area Network) sebagai solusi segmentasi jaringan logis tanpa harus menambah perangkat keras secara berlebihan. Selain itu, pada jaringan yang melibatkan beberapa router dari vendor berbeda seperti Cisco dan Mikrotik diperlukan protokol routing dinamis yang mampu menyebarkan informasi topologi secara otomatis dan efisien, yaitu menggunakan OSPF (Open Shortest Path First).

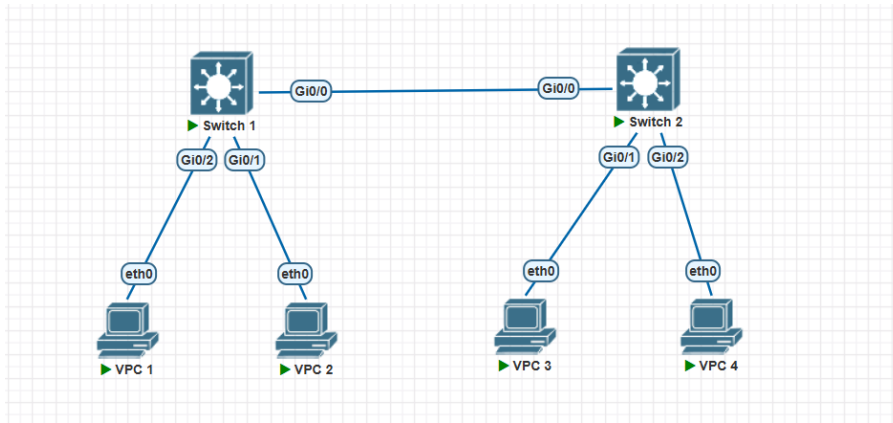
1.2 Dasar Teori

VLAN adalah teknologi yang memungkinkan satu switch fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap segmen jaringan diberi VLAN ID sebagai penanda, sehingga perangkat yang terhubung ke switch yang sama secara fisik tetap dapat diisolasi satu sama lain. Port switch yang terhubung ke perangkat user dikonfigurasi sebagai access port, yang hanya melayani satu VLAN dan tidak memberi label pada paket yang lewat. Sementara itu, koneksi antarswitch atau antara switch dan router menggunakan trunk port, yang mampu membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus dengan cara memberi label menggunakan standar IEEE 802.1Q.

OSPF adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data antar router dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya dimulai dengan setiap router saling mengenali tetangganya melalui pengiriman Hello Packet. Setelah terhubung, masing-masing router berbagi informasi topologi jaringan melalui pesan LSA, lalu menyimpannya ke dalam database yang disebut LSDB. Dari database itulah setiap router menghitung sendiri jalur terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Karena OSPF merupakan standar terbuka, protokol ini dapat berjalan pada perangkat dari berbagai merek sekaligus, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut



Gambar 1: Topologi

- 1.
2. VLAN 10 dengan nama FINANCE telah dibuat dan berstatus aktif dengan port aksesnya adalah Gi0/2 , serta VLAN 20 dengan nama HR juga aktif dengan port aksesnya Gi0/1 (terhubung ke VPC6). Port Gi0/0 tidak muncul di sini karena dikonfigurasi sebagai trunk, bukan access port.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	finance	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 2: vlan brief sw1

3. VLAN 10 bernama finance aktif di port Gi0/2 dan VLAN 20 bernama HR aktif di port Gi0/1 .

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Gambar 3: vlan brief sw2

4. port Gi0/0 berhasil dikonfigurasi sebagai trunk dengan mode on, enkapsulasi 802.1q, dan status trunking yang berarti trunk sudah aktif. VLAN yang diizinkan lewat trunk adalah 10 dan 20, keduanya juga sudah aktif di management domain serta berada dalam kondisi forwarding pada spanning tree. Ini membuktikan bahwa traffic dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat melewati link antara SW1 dan SW2.

```
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
```

Gambar 4: Interfaces trunk sw1

5. port Gi0/0 berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1q, VLAN yang diizinkan adalah 10 dan 20, serta keduanya aktif dan dalam kondisi forwarding. Kesamaan output di kedua switch ini mengonfirmasi bahwa trunk antara SW1 dan SW2 terbentuk dengan benar di kedua sisi, sehingga komunikasi antar-PC dalam VLAN yang sama dapat berjalan

```
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
```

Gambar 5: Interfaces trunk sw2

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
```

Gambar 6: IP VPC 1

```
VPCS> ip 192.168.20.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
```

Gambar 7: IP VPC 2

```
VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
```

Gambar 8: IP VPC 3

```
VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
```

Gambar 9: IP VPC 4

```
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.074 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.341 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.925 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.789 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.386 ms
VPCS> █
```

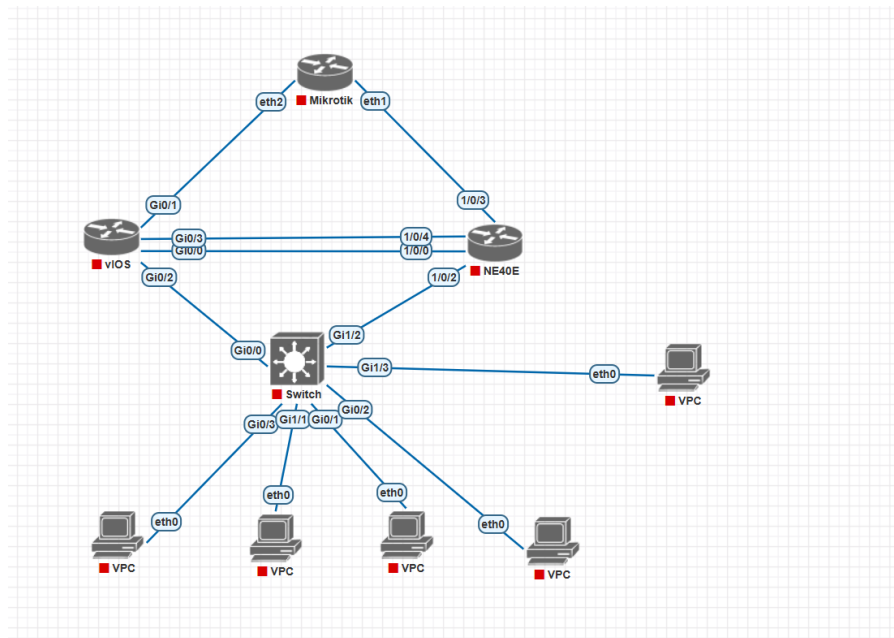
Gambar 10: Ping dari PC 1 ke PC 4

```
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.735 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.489 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.842 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.192 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.699 ms
VPCS> █
```

Gambar 11: Ping dari PC 2 ke PC 3

```
VPCS> ping 192.168.20.10
host (255.255.255.0) not reachable
VPCS> █
```

Gambar 12: Ping dari PC 1 ke PC 3



Gambar 13: Topologi Praktikum